# $0.999\ldots = 1$ を解釈する数学的構造

記号空間・モデル理論・商構造・位相・非標準解析からの精密サーベイ

Draft version 5：補訂版

2026 年 5 月 27 日


**概要**

本稿は，等式

$$0.999\ldots = 1$$

を，単なる初等解析の計算ではなく，記号空間，モデル，解釈写像，商構造，極限，完備化，標準部写像という複数の数学的装置の相互作用として整理するサーベイである．中心的な主張は，この等式が「記号としての同一性」ではなく，「表示を値へ送った後の同一性」または「指定された商での同一性」である，という点にある．生の文字列または生の桁列としては $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる．しかし，実数値評価写像，Cauchy 完備化，Dedekind 切断，表示商，擬距離商，標準部写像，漸近商を通すと，両者は自然に同一視される．逆に，形式冪級数環，生の桁列空間，$p$-進的な右無限小数解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，一般には同一視されない．

本補訂版では，とくに次を修正・増補した．第一に，$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ の通常の一階項が有限記号列であることを明示し，「$0.999\ldots$」を項として扱うために必要な形式化を場合分けした．第二に，超実数上の S-位相という語の表記ゆれを，「名称の問題」ではなく「基底・近傍系・添字集合の違い」として定義し直した．本稿では，文献上の Robinson 流，Luxemburg–Stroyan 流などの呼称に依存せず，$\tau_S^{\mathrm{std}}$，$\tau_Q$，$\tau_{\mathrm{ord}}$，$\tau_{\mathrm{st}}$，$\tau_{\mathrm{quot}}$，$\tau_{QS}^{\mathcal{F}}$ を明示的に定義して用いる．第三に，標準 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネットの挙動を分け，S-位相，Q-位相，標準部位相，標準部商における収束先集合を定理として記述した．


## 目次


1 導入：等式の意味を分解する 2

2 記号空間とモデル：一般論 4

2.1 一階言語，構造，項 . . . . . 4

2.2 充足関係 . . . . . 4

2.3 定義拡張と保存性 . . . . . 5

2.4 無限小数は通常の一階項ではない . . . . . 5

3 表示，核，同値関係，商構造 7

4 十進表示空間 8

5 実数の構成と $0.999\ldots = 1$ 9

5.1 有限小数直線 . . . . . 9

5.2 Cauchy 実数 . . . . . 10
5.3 Dedekind 実数 . . . . . 11
5.4 構成的実数と計算可能実数 . . . . . 11

6 極限記号の厳密な取り扱い 11

7 一般判定定理：位相環・順序・上限 12

8 位相の違いによるケース分析 14

9 形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，$p$-進数 15

10 漸近商と germ at infinity 15

11 超実数と非標準解析 16
11.1 超実数における三つの読み方 . . . . . 16
11.2 標準 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネット . . . . . 17
11.3 S-位相という名称の表記ゆれを避けるための規約 . . . . . 18
11.4 S-位相，Q-位相，標準部位相での収束先集合 . . . . . 19
11.5 モデルの種類に何が依存するか . . . . . 21

12 Surreal numbers, Hahn 体, Levi-Civita 体 21

13 Type-2 表現，構成的実数，topos 内部実数 22

14 四分類：収束先と等号は独立である 22

15 総合判定表 23

16 結論 24

付録 A チェックリスト 24

付録 B 基数 $b$ への一般化 25

付録 C 最小公理スキーム 25

# 1 導入：等式の意味を分解する

本稿の基本単位は，次の四つ組である．

$$(S, M, I, \Phi).$$

ここで $S$ は記号空間または表示空間，$M$ は数学的構造，$I : S \to |M|$ は表示を値へ送る解釈写像，$\Phi$ は $M$ 内で評価される命題である．したがって，$0.999\ldots = 1$ と書いたとき，実際には次の少なくとも三つの等号が混ざりうる．

$$\text{記号としての等号} \quad \neq \quad \text{値としての等号} \quad \neq \quad \text{商での等号}.$$

本稿では次の記法を使う．

$$\begin{aligned} s =_{\mathrm{syn}} t &\quad:\quad \text{文字列または項として同一である}, && \text{構文的同一性}, \\ I(s) = I(t) &\quad:\quad \text{解釈後の値が同一である}, && \text{意味論的等号}, \\ s \sim t &\quad:\quad \text{指定された同値関係で同値である}, && \text{商の等号}, \\ x \approx y &\quad:\quad x - y \text{ が無限小である}, && \text{非標準的近接関係}. \end{aligned}$$

例えば，生の表示としては

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq_{\mathrm{syn}} \ulcorner 1.000\ldots \urcorner$$

である．しかし，十進値評価写像 $\nu$ を通せば

$$\nu(0; 9, 9, 9, \ldots) = \nu(1; 0, 0, 0, \ldots) = 1$$

となる．これは矛盾ではなく，別のレベルの等号を述べているにすぎない．

定義 1.1（有限近似）．本稿では

$$s_n := 0.\underbrace{99\cdots9}_{n\ \text{個}} = 1 - 10^{-n} \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

を $0.999\ldots$ の有限近似と呼ぶ．桁列として扱う場合は

$$t_n := (0; \underbrace{9, \ldots, 9}_{n\ \text{個}}, 0, 0, 0, \ldots)$$

と書く．数値としての $s_n$ と表示としての $t_n$ は異なる対象である．

表 1: $0.999\ldots = 1$ の主な解釈

| 解釈の型 | 代表例 | $= 1$ | 本質的理由 |
|---|---|---|---|
| 極限型 | $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}[1/10]$ の通常位相 | はい | $10^{-n} \to 0$ なので $1 - 10^{-n} \to 1$ |
| 級数型 | 実数の幾何級数 | はい | $\sum_{n\geq 1} 9 \cdot 10^{-n} = 1$ |
| 上限型 | 完備順序，dcpo | はい | $\sup_n (1 - 10^{-n}) = 1$ |
| Cauchy 商型 | Cauchy 実数 | はい | $(1 - 10^{-n}) - (1) \to 0$ |
| Dedekind 型 | Dedekind 切断 | はい | 有限近似が定める切断が $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ |
| 表示商型 | 十進桁列の評価商 | はい | 同じ実数値を持つ表示を同一視する |
| 生の記号列型 | 文字列，生の桁列 | いいえ | 記号または列として異なる |
| 形式級数型 | $\mathbb{Q}[[X]]$ | いいえ | $9X + 9X^2 + \cdots \neq 1$ |
| $p$-進型 | $\mathbb{Q}_p$ で右無限小数を級数として読む | いいえ | 項 $9 \cdot 10^{-n}$ が $p$-進的に 0 へ行かない |

| 解釈の型 | 代表例 | $=1$ | 本質的理由 |
|---|---|---|---|
| 非標準・無限小保持型 | $1-10^{-H}\in{}^*\mathbb{R}$, $H\in{}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$ | いいえ | $10^{-H}>0$ が無限小として残る |
| 標準部・剰余型 | $\mathrm{st}(1-10^{-H})$ または無限小商 | はい | 無限小差を潰す |

# 2 記号空間とモデル：一般論

## 2.1 一階言語，構造，項

定義 2.1（一階言語）．一階言語 $\mathcal{L}$ は，定数記号，関数記号，関係記号の族からなる．環の言語を

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}=\{0,1,+,-,\cdot\}$$

と書く．順序環の言語は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{or}}=\{0,1,+,-,\cdot,<\}$$

である．

定義 2.2（$\mathcal{L}$-構造）．$\mathcal{L}$-構造 $M$ は，台集合 $|M|$ と，$\mathcal{L}$ の各記号の解釈からなる．定数記号 $c$ は元 $c^M\in|M|$ に，$n$ 変数関数記号 $f$ は写像

$$f^M:|M|^n\to|M|$$

に，$n$ 変数関係記号 $R$ は部分集合

$$R^M\subseteq|M|^n$$

に解釈される．

定義 2.3（項と閉項）．$\mathcal{L}$-項は，変数，定数記号，関数記号から有限回の帰納的規則で作られる有限記号列である．変数を含まない項を閉項という．$\mathcal{L}$-構造 $M$ と変数割当 $\alpha$ が与えられると，各項 $t$ には値 $t^M[\alpha]\in|M|$ が定まる．閉項の場合は割当を省略し，$t^M$ と書く．

## 2.2 充足関係

定義 2.4（充足）．$\mathcal{L}$-構造 $M$，変数割当 $\alpha$，$\mathcal{L}$-論理式 $\varphi$ に対し，$\varphi$ が $M$ で真であることを

$$M\models\varphi[\alpha]$$

と書く．特に原子式 $t_1=t_2$ については

$$M\models t_1=t_2[\alpha]\quad\Longleftrightarrow\quad t_1^M[\alpha]=t_2^M[\alpha]$$

である．

定義 2.5（外部記号空間つき充足）．$S$ を記号空間，$M$ を数学的構造，$I : S \to |M|$ を写像とする．$s, t \in S$ に対し，外部記号方程式 $s = t$ が $M$ において $I$ のもとで真であることを

$$M \models_I s = t \quad :\Longleftrightarrow \quad I(s) = I(t) \quad \text{in } |M|$$

で定義する．

例 2.6（十進表示）．$S = \mathrm{Dec}_{10}$ を十進桁列空間，$M = \mathbb{R}$，$I = \nu$ を十進値評価写像とする．このとき

$$\mathbb{R} \models_\nu (0; 9, 9, 9, \ldots) = (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

は，二つの桁列が同じ列であるという主張ではなく，二つの桁列の実数値が同じであるという主張である．

## 2.3 定義拡張と保存性

定義 2.7（定義による定数追加）．$\mathcal{L}$-論理式 $\psi(x)$ が理論 $T$ において一意存在を満たす，すなわち

$$T \vdash \exists! x\, \psi(x)$$

であるとする．新しい定数記号 $c$ と公理 $\psi(c)$ を追加して得られる拡張を，$\psi$ による定義拡張という．

命題 2.8（定義拡張の保存性）．$T'$ が $T$ の定義拡張であるなら，元の言語 $\mathcal{L}$ の任意の文 $\sigma$ について

$$T' \vdash \sigma \quad \Longleftrightarrow \quad T \vdash \sigma$$

が成り立つ．

*Proof.* 新しい定数 $c$ は，$T$ において一意に存在する対象を名前で呼んでいるだけである．したがって，$c$ を含む証明は，$c$ を「一意存在する $x$」に置き換え，存在除去と一意性を使うことで元の言語に翻訳できる．これは定義拡張の標準的な除去定理である． □

## 2.4 無限小数は通常の一階項ではない

この小節は本補訂版で大きく修正した箇所である．曖昧な言い方を避けるため，まず「通常の一階項」という語を厳密化する．

定義 2.9（通常の一階項）．$\mathcal{L}$ を有限アリティの関数記号からなる一階言語とする．$\mathcal{L}$-項全体 $\mathrm{Term}(\mathcal{L})$ は，次で帰納的に定義される最小集合である．

1. 変数 $x_i$ は項である．
2. 定数記号 $c$ は項である．
3. $f$ が $n$ 変数関数記号で，$t_1, \ldots, t_n$ が項なら，$f(t_1, \ldots, t_n)$ は項である．

この帰納的構成により得られる項はすべて有限構文木を持つ．特に，各項は有限長の記号列として符号化できる．

命題 2.10（無限反復表記は $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項ではない）．環の言語

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0, 1, +, -, \cdot\}$$

の通常の一階項として，無限桁列を直接表す項

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$$

は存在しない．

*Proof.* $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項は有限回の項形成規則によって作られるので，有限構文木を持つ．したがって，一つの項の内部に「小数点以下に 9 が $\omega$ 個並ぶ」というデータをそのまま含めることはできない．もし記号列 $0.999\ldots$ を項として扱うなら，記号 $\ldots$ を単なる一個の記号として言語に追加しているか，あるいは $0.999\ldots$ 全体を新しい定数記号として追加しているのであって，それは元の $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項ではない． □

補足 2.11（省略記号の二つの読み）．$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$ には，少なくとも二つの読みがある．第一に，記号 $\ldots$ をアルファベット中の一文字として含む有限文字列という読みである．この場合，$\ldots$ はまだ無限反復を意味しない．第二に，$9^{\omega} = (9, 9, 9, \ldots)$ という関数 $\mathbb{N}_{>0} \to \{0, \ldots, 9\}$ を表すメタ記法という読みである．数学的に有用なのは通常後者であるが，後者は $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ の一階項ではなく，外部の桁列空間または追加ソートの元である．

定義 2.12（$0.999\ldots$ を対象化する四つの標準的方法）．$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ の中でそのまま項にならない $0.999\ldots$ を形式的に扱うには，少なくとも次の四つの方法がある．

1. **定数記号追加型**：新しい定数記号 $c_{0.999\ldots}$ を追加する．ただし，定数を追加しただけでは値は決まらない．$c_{0.999\ldots} = 1$ を得るには，例えば

   $$c_{0.999\ldots} = \lim_{n\to\infty} (1 - 10^{-n})$$

   のような定義公理または解釈規則が別途必要である．

2. **多ソート表示型**：桁列を扱うソート $\mathrm{DigSeq}$ を追加し，

   $$\mathrm{nine}^{\omega} \in \mathrm{DigSeq}, \qquad \nu : \mathrm{DigSeq} \to \mathbb{R}$$

   を導入する．このとき $0.999\ldots = 1$ は，生の等号ではなく

   $$\nu(9^{\omega}) = 1$$

   として述べる．

3. **列・極限型**：数列を扱うソート $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ と極限関係 $\mathrm{Lim}_{\mathbb{R}}(x, a)$ を追加し，

   $$x(n) = 1 - 10^{-n}, \qquad \mathrm{Lim}_{\mathbb{R}}(x, 1)$$

   を主張する．Hausdorff 性があるときに限り，これを $\lim_n x(n) = 1$ と略記してよい．

4. **メタ言語略記型**：対象言語には何も追加せず，メタ言語で

   $$0.999\ldots \quad \text{means} \quad \lim_{n\to\infty} (1 - 10^{-n})$$

   と約束する．初等解析で最もよく行われるのはこの方法である．

注意 2.13（無限論理を持ち出しても自動的には解決しない）．$\mathcal{L}_{\omega_1\omega}$ のような無限論理では可算無限個の連言・選言を許すが，標準的な定義では項形成規則は依然として有限である．仮に「無限項」を許す独自の構文を採用するなら，その無限項に対する意味論，すなわち可算無限演算・極限・総和の定義が必要になる．したがって，「無限論理なら $0.999\ldots$ が項になる」と単純には言えない．

補足 2.14（項であることと値が存在することは別問題）．$0.999\ldots$ が対象言語の項でないことは，それが数学的に意味を持たないことを意味しない．たとえば $\mathbb{R}$ ではメタ言語で定義された極限値として 1 を持つ．ただし，厳密な議論では，「項として存在する」のか，「外部表示が値を持つ」のか，「商の元として定義される」のかを分ける必要がある．

# 3　表示，核，同値関係，商構造

定義 3.1（表示写像）．集合 $S$ を表示空間，集合 $X$ を値空間とする．全射とは限らない写像

$$\rho : S \to X$$

を表示写像と呼ぶ．$s \in S$ を $\rho(s)$ の表示または名前と呼ぶ．

定義 3.2（核同値関係）．表示写像 $\rho : S \to X$ に対し，$S$ 上の同値関係 $\sim_\rho$ を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定める．これを $\rho$ の核同値関係という．

命題 3.3（核商の基本性質）．写像 $\rho : S \to X$ に対し，商写像 $q : S \to S/\!\sim_\rho$ と単射

$$\bar{\rho} : S/\!\sim_\rho \to X, \qquad \bar{\rho}([s]) = \rho(s)$$

が存在し，$\rho = \bar{\rho} \circ q$ を満たす．特に $\rho$ が全射なら $\bar{\rho}$ は全単射である．

*Proof.* $s \sim_\rho t$ なら $\rho(s) = \rho(t)$ なので，$\bar{\rho}$ は代表元の取り方に依存しない．単射性は同値関係の定義から従う．$\rho$ が全射なら，任意の $x \in X$ に対し $x = \rho(s) = \bar{\rho}([s])$ となる $s$ が存在する． □

定義 3.4（合同）．代数的構造 $A$ 上の同値関係 $\sim$ が合同であるとは，各 $n$ 変数基本演算 $f$ について

$$a_i \sim b_i \ (i = 1, \ldots, n) \quad \Longrightarrow \quad f(a_1, \ldots, a_n) \sim f(b_1, \ldots, b_n)$$

が成り立つことをいう．

例 3.5（Cauchy 実数）．有理 Cauchy 列全体を $C_{\mathbb{Q}}$ とし，

$$(x_n) \sim_C (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

と定める．これは点ごとの加法・乗法に関する合同であり，商 $C_{\mathbb{Q}}/\!\sim_C$ が Cauchy 実数である．この商では

$$[(1 - 10^{-n})]_C = [(1)]_C$$

である．

定義 3.6（擬距離商）. 集合 $X$ 上の擬距離 $d : X \times X \to [0, \infty)$ は，距離の公理のうち $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$ を要求しない関数である．$x \sim_d y$ を $d(x, y) = 0$ で定めると，$X/\sim_d$ には

$$\bar{d}([x], [y]) = d(x, y)$$

によって距離が入る．

例 3.7（十進表示の擬距離）. 十進桁列空間 $\mathrm{Dec}_{10}$ に対し，実数値評価 $\nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$ から

$$d_\nu(x, y) = |\nu(x) - \nu(y)|$$

を定める．これは擬距離であり，

$$d_\nu((0; 9^\omega), (1; 0^\omega)) = 0$$

である．したがって擬距離商では $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は同じ点になる．

# 4　十進表示空間

定義 4.1（十進桁列空間）. 右無限十進桁列空間を

$$\mathrm{Dec}_{10} := \mathbb{Z} \times \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

で定める．元 $(k; a_1, a_2, \ldots)$ は，整数部 $k$ と小数点以下の右無限列 $a : \mathbb{N}_{>0} \to \{0, \ldots, 9\}$ からなる．記法

$$k.a_1a_2a_3\ldots$$

はこの対の略記であり，この段階ではまだ実数値を持たない．

この空間では

$$u = (0; 9, 9, 9, \ldots), \qquad v = (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

は異なる元である．実際，第一成分が 0 と 1 で異なる．したがって

$$u \neq v \qquad \text{in } \mathrm{Dec}_{10}.$$

定義 4.2（十進評価写像）. 評価写像 $\nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$ を

$$\nu(k; a_1, a_2, \ldots) = k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

で定める．右辺は通常の実数級数として収束する．

命題 4.3. 十進評価写像について

$$\nu(0; 9, 9, 9, \ldots) = \nu(1; 0, 0, 0, \ldots) = 1$$

が成り立つ．

*Proof.* 幾何級数の公式より

$$\nu(0; 9, 9, 9, \ldots) = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 9 \cdot \frac{10^{-1}}{1 - 10^{-1}} = 1.$$

また $\nu(1; 0, 0, 0, \ldots) = 1$ である． □

定理 4.4（十進表示の二重性）．$[0,1]$ 内の十進小数表示に制限する．二つの桁列 $a=(a_n)$，$b=(b_n)$ が異なり，

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n 10^{-n}$$

を満たすとする．このとき，最初に異なる桁 $m$ が存在し，必要なら $a, b$ を入れ替えて

$$b_m = a_m + 1, \qquad a_{m+r} = 9, \qquad b_{m+r} = 0 \quad (r \geq 1)$$

が成り立つ．すなわち非一意性は

$$0.a_1 \cdots a_m 999\ldots = 0.a_1 \cdots (a_m+1)000\ldots$$

という桁上がり型に限られる．

*Proof.* $m$ を $a_m \neq b_m$ となる最小の添字とする．$m$ 未満の寄与は相殺されるので

$$(b_m - a_m)10^{-m} = \sum_{n>m} (a_n - b_n)10^{-n}.$$

右辺の絶対値は高々

$$\sum_{n>m} 9 \cdot 10^{-n} = 10^{-m}$$

である．左辺は非零整数倍の $10^{-m}$ であるから，等号が成立するには $|b_m - a_m| = 1$ であり，かつ後続桁の差がすべて最大値を取らなければならない．$b_m = a_m + 1$ とすれば，$n > m$ について $a_n = 9$，$b_n = 0$ が必要十分である． □

定義 4.5（接頭辞位相）．$\{0,\ldots,9\}^{\mathbb{N}}$ に，離散空間 $\{0,\ldots,9\}$ の可算積位相を入れる．基本開集合は有限 prefix を固定する cylinder 集合である．これを接頭辞位相または full shift 位相と呼ぶ．

接頭辞位相では

$$t_n = (0; \underbrace{9,\ldots,9}_{n}, 0, 0, \ldots) \quad \longrightarrow \quad (0; 9, 9, 9, \ldots)$$

である．しかし

$$t_n \not\to (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

である．したがって，接頭辞位相で $t_n \to 0; 9^\omega$ となることは，$0; 9^\omega = 1; 0^\omega$ を意味しない．等号を得るには，評価写像による商または擬距離商を通す必要がある．

# 5　実数の構成と $0.999\ldots = 1$

## 5.1　有限小数直線

定義 5.1（有限小数環）．有限十進小数全体を

$$D_{10} := \mathbb{Z}[1/10] = \left\{ \frac{m}{10^n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

とおく．これは $\mathbb{Q}$ の部分環であるが，体ではない．

有限近似 $s_n = 1 - 10^{-n}$ はすべて $D_{10}$ に属し，$1 \in D_{10}$ である．通常距離の部分空間位相を入れると

$$s_n \to 1 \qquad \text{in } D_{10}$$

である．したがって $0.999\ldots$ をこの極限として解釈するなら，$D_{10}$ においても $0.999\ldots = 1$ が成立する．

補足 5.2（$0.333\ldots$ との違い）．$D_{10}$ では $0.333\ldots$ は内部に値を持たない．その通常実数値は $1/3$ であるが，$1/3 \notin \mathbb{Z}[1/10]$ だからである．したがって，$D_{10}$ で $0.999\ldots = 1$ が言えることと，任意の無限小数が $D_{10}$ 内に値を持つことは別問題である．

## 5.2 Cauchy 実数

定義 5.3（Cauchy 実数）．有理 Cauchy 列全体を

$$C_{\mathbb{Q}} = \{x : \mathbb{N} \to \mathbb{Q} : x \text{ is Cauchy}\}$$

とする．二つの有理 Cauchy 列 $x, y \in C_{\mathbb{Q}}$ に対し，

$$x \sim_C y \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0 \quad \text{in } \mathbb{Q}$$

と定める．商 $\mathbb{R}_C = C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$ を Cauchy 実数と呼ぶ.

定理 5.4（Cauchy 実数における等号）．

$$s(n) = 1 - 10^{-n}, \qquad \mathbf{1}(n) = 1$$

とおく．このとき

$$[s]_C = [\mathbf{1}]_C$$

である．

*Proof.* 差列は

$$(s - \mathbf{1})(n) = -10^{-n}$$

である．任意の有理数 $\varepsilon > 0$ に対し，Archimedean 性によりある $N \in \mathbb{N}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら

$$|(s - \mathbf{1})(n)| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

よって $s - \mathbf{1} \to 0$ であり，$s \sim_C \mathbf{1}$ である． □

注意 5.5（不正確な略記）．

$$[\lim x_n] = [x_n]$$

のような書き方は，一般には構文的に不正確である．左辺は極限値の同値類に見え，右辺は列の同値類に見えるからである．Cauchy 実数で正しく述べるべき命題は

$$[(1 - 10^{-n})_n]_C = [(1)_n]_C$$

である．

### 5.3 Dedekind 実数

定義 5.6（Dedekind 切断）. Dedekind 実数を，有理数集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ で次を満たすものとして定義する.

1. $L \neq \varnothing$ かつ $L \neq \mathbb{Q}$.
2. $q \in L$ かつ $r < q$ なら $r \in L$.
3. $q \in L$ なら，ある $r \in L$ が存在して $q < r$.

定理 5.7（Dedekind 切断における等号）. 有限近似列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ が定める下側集合

$$L_{9^\omega} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}\ (q < s_n)\}$$

は

$$\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$$

に等しい. したがって Dedekind 実数としての $0.999\ldots$ は 1 である.

*Proof.* $q < s_n < 1$ なら $q < 1$ であるから $L_{9^\omega} \subseteq \{q : q < 1\}$. 逆に $q < 1$ とする. Archimedean 性より $10^{-n} < 1 - q$ となる $n$ が存在する. このとき $q < 1 - 10^{-n} = s_n$ なので $q \in L_{9^\omega}$ である. □

### 5.4 構成的実数と計算可能実数

命題 5.8（明示的収束率）. $s_n = 1 - 10^{-n}$ は 1 への明示的な収束率を持つ. 実際，任意の $k \in \mathbb{N}$ について

$$n > k \quad \Rightarrow \quad |s_n - 1| = 10^{-n} < 10^{-k}$$

である. したがって，Cauchy 実数を構成的に扱う文脈でも，計算可能実数の文脈でも，$0.999\ldots = 1$ は証明可能である.

注意 5.9（悪い表現では演算が計算可能でなくなる）. 計算可能解析では「実数そのもの」だけでなく「実数の表現」も本質的である. 十進展開をそのまま名前として採用すると，桁上がりの非局所性のため，単純な演算でさえ計算可能でなくなりうる. 典型例として，十進表現に関して写像

$$x \mapsto 3x$$

は計算可能でないことが知られている. 直観的には，入力 $0.333\ldots$ の近傍で出力が $0.999\ldots$ になるのか $1.000\ldots$ になるのかを，有限桁から安定に決められないためである. したがって，値としての $0.999\ldots = 1$ と，その表示に基づく演算可能性は別問題である.

## 6 極限記号の厳密な取り扱い

定義 6.1（有向集合とネット）. 集合 $D$ 上の反射的かつ推移的な関係 $\leq$ が有向であるとは，任意の $d_1, d_2 \in D$ に対して，ある $e \in D$ が存在し

$$d_1 \leq e, \qquad d_2 \leq e$$

を満たすことをいう．位相空間 $X$ に値を持つネットとは写像

$$x : D \to X, \qquad d \mapsto x_d$$

である．列は $D = \mathbb{N}$ の特殊なネットである．

定義 6.2（極限関係と収束先集合）．$X$ を位相空間，$(D, \leq)$ を有向集合，$x : D \to X$ をネットとする．$a \in X$ が $x$ の極限であるとは，任意の $a$ の近傍 $U$ に対して，ある $d_0 \in D$ が存在し，$d \geq d_0$ なら $x_d \in U$ となることをいう．これを

$$\mathrm{Lim}_X^D(x, a)$$

と書く．また，$x$ の収束先集合を

$$\mathrm{LimSet}_X^D(x) := \{a \in X : \mathrm{Lim}_X^D(x, a)\}$$

で定める．

命題 6.3（Hausdorff 性と極限の一意性）．位相空間 $X$ が Hausdorff であるなら，任意のネット $x : D \to X$ と任意の $a, b \in X$ について

$$\mathrm{Lim}_X^D(x, a) \wedge \mathrm{Lim}_X^D(x, b) \quad \Longrightarrow \quad a = b$$

が成り立つ．

*Proof.* $a \neq b$ と仮定する．Hausdorff 性により，互いに交わらない近傍 $U \ni a$，$V \ni b$ が存在する．$x$ が $a, b$ の両方に収束するなら，ある $d_1, d_2$ 以降でそれぞれ $x_d \in U$，$x_d \in V$ となる．有向性により $d \geq d_1, d_2$ を取れば $x_d \in U \cap V$ となり矛盾する． □

規約 6.4（極限記号）．本稿では極限を最初から関数記号とはみなさない．基本概念は二項関係

$$\mathrm{Lim}_X^D(x, a)$$

である．$X$ が Hausdorff であり，対象のネットが収束することが分かっている場合に限り，$\lim_D x = a$ という関数的記法を導入する．非 Hausdorff 空間では，同じネットが複数の点へ収束しうるので，$a \in \mathrm{LimSet}_X^D(x)$ または $\mathrm{Lim}_X^D(x, a)$ と書く．

例 6.5（非 Hausdorff 空間）．集合 $X$ に密着位相 $\{\varnothing, X\}$ を入れると，任意のネット $x : D \to X$ について

$$\mathrm{LimSet}_X^D(x) = X$$

である．また，無限集合 $X$ に余有限位相を入れ，各点を高々有限回しか取らない列 $x : \mathbb{N} \to X$ を考えると，同じく $\mathrm{LimSet}_X^{\mathbb{N}}(x) = X$ である．

# 7　一般判定定理：位相環・順序・上限

定義 7.1（位相環）．$A$ と位相 $\tau$ の組 $(A, \tau)$ が位相環であるとは，加法 $+$，乗法 $\cdot$，加法逆元 $-$ が連続であることをいう．

定理 7.2（位相環判定）．$A$ を単位元 $1_A$ を持つ位相環とし，$10 \cdot 1_A$ が可逆であるとする．

$$u_n = (10 \cdot 1_A)^{-n}$$

とおく．もし $\mathrm{Lim}_A^{\mathbb{N}}(u, 0_A)$ ならば

$$\mathrm{Lim}_A^{\mathbb{N}}(1_A - u, 1_A)$$

である．したがって，$0.999\ldots$ をネット $n \mapsto 1_A - (10 \cdot 1_A)^{-n}$ の極限として解釈し，さらにこの極限が一意である文脈では，$0.999\ldots = 1_A$ が成り立つ．

*Proof.* 位相環では写像 $f : A \to A$，$f(x) = 1_A - x$ は連続である．よって $u_n \to 0_A$ なら $f(u_n) \to f(0_A) = 1_A$ である．関係記法では $\mathrm{Lim}_A^{\mathbb{N}}(u, 0_A)$ から $\mathrm{Lim}_A^{\mathbb{N}}(f \circ u, 1_A)$ が従う． □

定義 7.3（Archimedean 順序体）．順序体 $F$ が Archimedean であるとは，任意の $x \in F$ に対し，ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して $x < n \cdot 1_F$ となることをいう．

定理 7.4（Archimedean 判定）．$F$ を Archimedean 順序体とする．$F$ の順序位相において

$$\mathrm{Lim}_F^{\mathbb{N}}(n \mapsto 1 - 10^{-n}, 1)$$

が成り立つ．

*Proof.* 任意の $\varepsilon > 0$ を取る．Archimedean 性より，ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら $10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon$ であるから

$$|(1 - 10^{-n}) - 1| = 10^{-n} < \varepsilon.$$

よって順序位相で $1 - 10^{-n} \to 1$ である． □

注意 7.5（非 Archimedean 順序体での標準列）．$F$ が非 Archimedean 順序体で，正の無限小 $\delta > 0$ を持つとする．すなわち，すべての標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し $0 < \delta < 1/m$ である．このとき，すべての標準 $n \in \mathbb{N}$ について $\delta < 10^{-n}$ である．したがって順序位相の 1 の近傍

$$(1 - \delta, 1 + \delta)$$

には，標準列 $1 - 10^{-n}$ の項は一度も入らない．よって標準添字の列は 1 に収束しない．この現象は超実数の節で詳しく扱う．

定義 7.6（上限解釈）．順序集合 $P$ において，増加列 $(s_n)$ の上限が存在するとする．このとき

$$0.999\ldots := \sup_{n \in \mathbb{N}} s_n$$

と定義する解釈を上限解釈という．これは位相的極限とは別の構造である．

命題 7.7. $P = \mathbb{R}$，$\mathbb{Q} \cap [0, 1]$，$D_{10} \cap [0, 1]$ の通常順序を持つ場合，

$$\sup_{n \in \mathbb{N}}(1 - 10^{-n}) = 1$$

である．

*Proof.* すべての $n$ について $1 - 10^{-n} < 1$ なので，1 は上界である．$a < 1$ を任意に取ると，$10^{-n} < 1 - a$ となる $n$ が存在し，$a < 1 - 10^{-n}$ となる．したがって 1 より小さい数は上界でない．ゆえに最小上界は 1 である． □

# 8　位相の違いによるケース分析

同じ台集合 $\mathbb{R}$ でも位相を変えると収束は変わる．また，同じ有限近似でも，値空間の点列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ として見るのか，桁列空間の点列 $t_n$ として見るのかで挙動が変わる．

表 2: 値空間 $\mathbb{R}$ 上の代表的位相

| 位相 | 分離性 | $s_n \to 1$ | コメント |
|---|---|---|---|
| 通常位相 | Hausdorff | 成立 | 標準的実解析．極限は一意 |
| 離散位相 | Hausdorff | 不成立 | 収束列は最終的に定数である必要がある |
| 密着位相 | 非 Hausdorff | 成立 | すべての列がすべての点へ収束する |
| 余有限位相 | $T_1$，非 Hausdorff | 成立 | 重複の少ない列は任意の点へ収束する |
| 下限位相 $[a, b)$ | Hausdorff | 不成立 | 1 の近傍 $[1, b)$ に $s_n < 1$ は入らない |
| 上限位相 $(a, b]$ | Hausdorff | 成立 | 任意の $(a, 1]$ に最終的に入る |

表 3: 桁列空間上の代表的位相

| 空間・位相 | $t_n$ の極限 | $(0; 9^\omega) = (1; 0^\omega)$ | コメント |
|---|---|---|---|
| 生の桁列集合 | 位相なし | いいえ | 集合の元として異なる |
| 接頭辞位相 | $(0; 9^\omega)$ | いいえ | $(1; 0^\omega)$ へは収束しない |
| 評価擬距離位相 | 評価値として 1 | 擬距離商ではは い | 距離 0 の点を潰す |
| 評価商位相 | 商点 $[0; 9^\omega] = [1; 0^\omega]$ | はい | 実区間に対応 |
| 辞書式順序位相 | 設計依存 | 通常いいえ | 桁列順序と値評価がずれる場合がある |
| 有限補位相 | 多点へ収束しうる | いいえ | 非 Hausdorff の人工例 |

# 9　形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，$p$-進数

定義 9.1（形式冪級数解釈）．形式変数 $X$ を用いて

$$0.999\ldots \quad \rightsquigarrow \quad 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \in \mathbb{Q}[[X]]$$

と解釈する．

命題 9.2. $\mathbb{Q}[[X]]$ において

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \neq 1.$$

*Proof.* 左辺の定数項は 0，右辺の定数項は 1 である．したがって等しくない． □

形式的には

$$9X + 9X^2 + \cdots = \frac{9X}{1 - X}$$

である．しかしこれは 1 ではない．$X = 1/10$ という評価を行えば実数 1 が得られるが，それは形式冪級数環内部の等号ではなく，評価写像を通した後の等号である．

Laurent 級数体 $\mathbb{R}((t))$ や Hahn 体 $\mathbb{R}((t^{\Gamma}))$ では，$t$ を形式的無限小として扱うことができる．このとき

$$9t + 9t^2 + 9t^3 + \cdots = \frac{9t}{1 - t}$$

は一般に 1 ではない．$t$ が形式的無限小である限り，$t = 1/10$ ではないからである．

命題 9.3（$p$-進数）．通常の $p$-進体 $\mathbb{Q}_p$ において，右無限小数としての級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n}$$

は収束しない．

*Proof.* $p \neq 2, 5$ のとき，$|10^{-n}|_p = 1$ であるから，項 $9 \cdot 10^{-n}$ は 0 に近づかない．$p = 2$ または $p = 5$ のとき，$|10^{-n}|_p$ はむしろ無限大へ発散する．したがって，いずれの場合も級数収束の必要条件である一般項の 0 への収束が満たされない． □

補足 9.4（右無限小数と左無限展開）．10-進整数では

$$\ldots 999 = -1$$

が成り立つ．これは有限近似 $9, 99, 999, \ldots, 10^m - 1$ が各法 $10^m$ で $-1$ と合同であることによる．一方，$0.999\ldots = 1$ は右無限小数を Archimedean な実数値へ評価する現象である．両者は見た目は似ているが，添字方向，位相，完備化が異なる．

# 10　漸近商と germ at infinity

定義 10.1（漸近同値）．$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 上に同値関係を

$$(x_n) \sim_0 (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

で定める．

命題 10.2. 漸近商 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\sim_0$ では

$$[(1-10^{-n})] = [(1)]$$

が成り立つ．

*Proof.* 差列は $(-10^{-n})$ であり，0 に収束する． □

有界列環 $\ell^\infty$ と閉イデアル

$$c_0 = \{(x_n) : x_n \to 0\}$$

を考えると，

$$(1-10^{-n}) - (1) = (-10^{-n}) \in c_0$$

なので，商 $\ell^\infty/c_0$ でも $[(1-10^{-n})] = [(1)]$ である．これは Cauchy 実数の構成に似ているが，対象を Cauchy 列に制限せず，すべての有界列を対象にする点が異なる．

# 11　超実数と非標準解析

この節では，超実数上の位相を明示的に区別する．非標準解析では，台集合 ${}^*\mathbb{R}$ だけを指定しても位相は決まらない．少なくとも，順序位相，S-位相，Q-位相，QS-位相，標準部位相，標準部商位相を分ける必要がある．さらに，標準 $\mathbb{N}$-列を見ているのか，${}^*\mathbb{N}$-添字のネットを見ているのかも指定しなければならない．

## 11.1　超実数における三つの読み方

${}^*\mathbb{R}$ を $\mathbb{R}$ の非標準拡大とする．超実数で $0.999\ldots$ を扱う場合，少なくとも次の三つを区別する必要がある．

表 4: 超実数における $0.999\ldots$ の三つの読み方

| 読み方 | 対象 | $=1$ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 標準実数値 | $\mathbb{R}$ 内で $0.999\ldots = 1$ としてから ${}^*\mathbb{R}$ に埋め込む | はい | 実数で成立した等式の初等埋め込み |
| 超有限 $H$ 桁小数 | $1-10^{-H}$, $H \in {}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$ | いいえ | $10^{-H} > 0$ が無限小として残る |
| 標準部・無限小商 | $\mathrm{st}(1-10^{-H})$ または $[1-10^{-H}]$ | はい | 無限小差を同一視する |

命題 11.1（超有限小数）．$H \in {}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$ とする．このとき

$$0.\underbrace{99\cdots9}_{H\text{ 個}} := 1-10^{-H}$$

は ${}^*\mathbb{R}$ において 1 と等しくない．ただし

$$1 - 10^{-H} \approx 1$$

であり，標準部が定義されるなら

$$\mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1.$$

*Proof.* 移行原理により，任意の $K \in {}^*\mathbb{N}$ について $10^{-K} > 0$ である．したがって $10^{-H} > 0$ であり，$1 - 10^{-H} < 1$ だから等しくない．一方，$H$ が無限大であるため，すべての標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し $10^{-H} < 1/m$ である．よって $10^{-H}$ は正の無限小であり，$1 - 10^{-H} \approx 1$ である．標準部を取れば両者は同じ 1 に送られる． □

## 11.2 標準 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネット

定義 11.2（二つの添字付け）．標準 $\mathbb{N}$-列とは，通常の自然数を添字にもつ写像

$$s^{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \to {}^*\mathbb{R}, \qquad s^{\mathbb{N}}(n) = 1 - 10^{-n}$$

である．一方，${}^*\mathbb{N}$-ネットとは，移行された順序を持つ有向集合 $({}^*\mathbb{N}, \leq)$ を添字にもつ写像

$$s^{{}^*\mathbb{N}} : {}^*\mathbb{N} \to {}^*\mathbb{R}, \qquad s^{{}^*\mathbb{N}}(H) = 1 - 10^{-H}$$

である．この二つは同じ対象ではない．

命題 11.3（順序位相での標準列の非収束）．${}^*\mathbb{R}$ に順序位相 $\tau_{\mathrm{ord}}$ を入れる．標準添字の列

$$n \in \mathbb{N} \longmapsto 1 - 10^{-n} \in {}^*\mathbb{R}$$

は，$\tau_{\mathrm{ord}}$ において 1 に収束しない．

*Proof.* 正の無限小 $\delta > 0$ を取る．このときすべての標準 $n \in \mathbb{N}$ について $\delta < 10^{-n}$ である．したがって 1 の順序近傍

$$(1 - \delta, 1 + \delta)$$

には，どの $1 - 10^{-n}$ も入らない．よって 1 へ収束しない． □

命題 11.4（${}^*\mathbb{N}$-ネットの順序位相での収束）．${}^*\mathbb{R}$ に順序位相を入れる．${}^*\mathbb{N}$-ネット

$$H \in {}^*\mathbb{N} \longmapsto 1 - 10^{-H}$$

は 1 に収束する．

*Proof.* 実数における文

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N \ (10^{-n} < \varepsilon)$$

を移行原理で ${}^*\mathbb{R}$ に移すと，任意の正の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}$ に対し，ある $N \in {}^*\mathbb{N}$ が存在して，$H \geq N$ なら $10^{-H} < \varepsilon$ となる．これは順序位相での収束そのものである． □

## 11.3　S-位相という名称の表記ゆれを避けるための規約

文献では，${}^*X$ 上の位相について，S-topology，standard topology，$S\tau$，$\tau_S$，Q-topology，internal topology，QS-topology などの名称が使われる．問題は，単なる表記の違いだけではない．基底に標準開集合の拡大だけを許すのか，内部開集合を許すのか，標準部写像で誘導するのか，ある凸部分環を使って中間的な近傍系を作るのかにより，位相そのものが変わる．したがって，本稿では「S-位相」とだけ書かず，必ず次の記号で指定する．

定義 11.5（標準開集合生成位相 $\tau_S^{\mathrm{std}}$）．$(X,\tau)$ を標準位相空間とし，${}^*X$ をその非標準拡大とする．${}^*X$ 上の標準開集合生成位相を

$$\tau_S^{\mathrm{std}} := \text{the topology generated by } \{{}^*U : U \in \tau\}$$

で定義する．これは多くの文献で S-topology または standard topology と呼ばれる位相である．ただし，本稿では曖昧さを避けるため $\tau_S^{\mathrm{std}}$ と書く．

定義 11.6（Q-位相 $\tau_Q$）．$(X,\tau)$ を標準位相空間とする．${}^*X$ 上の Q-位相 $\tau_Q$ を，内部的に開な集合を基底として生成される位相とする．特に $X=\mathbb{R}$ で通常距離を使う場合，$\tau_Q$ は内部開球

$$B_Q(x,r) = \{y \in {}^*\mathbb{R} : |x-y| < r\}, \qquad x \in {}^*\mathbb{R}, \quad r>0, \quad r \in {}^*\mathbb{R}_{>0}$$

を基底として生成される．この場合，$\tau_Q$ は ${}^*\mathbb{R}$ の順序位相 $\tau_{\mathrm{ord}}$ と一致する．

定義 11.7（標準部位相 $\tau_{\mathrm{st}}$）．有限超実数全体を

$${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} := \{x \in {}^*\mathbb{R} : |x| < n \text{ for some } n \in \mathbb{N}\}$$

とする．標準部写像

$$\mathrm{st} : {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} o \mathbb{R}$$

に関する初期位相，すなわち

$$\mathrm{st}^{-1}(U), \qquad U \subseteq \mathbb{R} \text{ open}$$

を基底として生成される位相を $\tau_{\mathrm{st}}$ と呼ぶ．この位相では，同じ標準部を持つ有限超実数を分離できない．

定義 11.8（標準部商位相 $\tau_{\mathrm{quot}}$）．無限小全体を

$${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{inf}} := \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 0\}$$

とし，有限超実数上の同値関係を

$$x \sim_{\mathrm{inf}} y \quad :\Longleftrightarrow \quad x-y \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{inf}}$$

で定める．商

$${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}/\!\sim_{\mathrm{inf}}$$

には標準部写像により $\mathbb{R}$ と同型な位相が入る．この商位相を本稿では $\tau_{\mathrm{quot}}$ と呼ぶ．

定義 11.9（QS-位相のパラメータ付き記法）．$F \subseteq {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}$ を ${}^*\mathbb{R}$ の凸部分環とし，その無限小イデアルを

$$\mathfrak{m}_F := \{x \in F : |x| < r \text{ for every standard } r > 0\}$$

とする．$F$ によって許される半径・モナドを用いて作られる，S-位相と Q-位相の中間的な位相族を本稿では

$$\tau_{QS}^{F}$$

と表す．具体的な定義は文献・文脈により異なるため，本稿では QS-位相に関する命題を述べるとき，必ずパラメータ $F$ と基底を明記する．

注意 11.10（「S-位相」とだけ書かない）．Robinson 流，Luxemburg–Stroyan 流，および後続文献では，S, Q, QS という語が近い目的で用いられるが，定義の置き方が完全に同じとは限らない．したがって，超実数上の収束を論じる命題は

$$({}^*\mathbb{R}, \tau_S^{\mathrm{std}}), \quad ({}^*\mathbb{R}, \tau_Q), \quad ({}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}, \tau_{\mathrm{st}}), \quad ({}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}/{\sim_{\mathrm{inf}}}, \tau_{\mathrm{quot}})$$

のように，位相を基底または誘導写像で指定してから述べるべきである．

## 11.4 S-位相，Q-位相，標準部位相での収束先集合

以下では

$$s^{\mathbb{N}}(n) = 1 - 10^{-n}, \qquad s^{{}^*\mathbb{N}}(H) = 1 - 10^{-H}$$

とする．

定理 11.11（Q-位相・順序位相における収束）．${}^*\mathbb{R}$ に $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ を入れる．このとき

$$\mathrm{LimSet}^{\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_Q)}(s^{\mathbb{N}}) = \varnothing, \qquad \mathrm{LimSet}^{{}^*\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_Q)}(s^{{}^*\mathbb{N}}) = \{1\}.$$

*Proof.* 標準列が 1 に収束しないことは既に示した．$x \neq 1$ に収束することもない．実際，$x < 1$ なら $x$ の十分小さい内部半径の近傍を取れば，標準列は最終的にその右側に外れる．$x > 1$ なら標準列は常に 1 未満なので，やはり近傍に入らない．$x \approx 1$ で $x \neq 1$ の場合も，Q-位相では内部半径の開球を使えるため，$x$ と標準列の尾部を分離できる．したがって収束先は空である．

一方，${}^*\mathbb{N}$-ネットについては，任意の正の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}$ に対し，移行原理によりある $N \in {}^*\mathbb{N}$ が存在して $H \geq N$ なら $10^{-H} < \varepsilon$ となる．よって $s^{{}^*\mathbb{N}}(H) \to 1$ である．Q-位相は Hausdorff なので極限は一意である． □

定理 11.12（標準開集合生成 S-位相での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に $\tau_S^{\mathrm{std}}$ を入れる．このとき

$$\mathrm{LimSet}^{\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{std}})}(s^{\mathbb{N}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \text{ and } x \leq 1\},$$

かつ

$$\mathrm{LimSet}^{{}^*\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{std}})}(s^{{}^*\mathbb{N}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \text{ and } x \leq 1\}.$$

*Proof.* まず $x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ とする．${}^*U$ を $x$ の基本 S-近傍とする．ここで $U \subseteq \mathbb{R}$ は標準開集合で，$x \in {}^*U$ である．標準開集合は有理端点開区間の和で書けるので，ある標準実数 $a < b$ が存在して

$$x \in {}^*(a, b) \subseteq {}^*U$$

となる．$x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ なので，必ず $a < 1$ であり，また $b \geq 1$ でなければならない．したがって十分大きな標準 $n$ について

$$a < 1 - 10^{-n} < 1 \leq b$$

となり，$s^{\mathbb{N}}(n) \in {}^*U$ である．${}^*\mathbb{N}$-ネットの場合も，同じ不等式を移行して十分大きい $H \in {}^*\mathbb{N}$ 以降で成立する．

逆に，$x > 1$ かつ $x \approx 1$ なら，標準開集合 $U = (1, 2)$ について $x \in {}^*U$ であるが，すべての $n, H$ について $1 - 10^{-n} < 1$ および $1 - 10^{-H} < 1$ なので，${}^*U$ に入らない．したがって収束しない．また $x \not\approx 1$ なら，$x$ を含み 1 から標準正距離だけ離れた標準開集合を取れるので，尾部はそこへ入らない．以上より主張が従う． □

定理 11.13（標準部位相・標準部商での収束）．${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}$ に $\tau_{\mathrm{st}}$ を入れる．このとき

$$\mathrm{LimSet}^{\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}, \tau_{\mathrm{st}})}(s^{\mathbb{N}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} : \mathrm{st}(x) = 1\},$$

かつ

$$\mathrm{LimSet}^{{}^*\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}, \tau_{\mathrm{st}})}(s^{{}^*\mathbb{N}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} : \mathrm{st}(x) = 1\}.$$

さらに，標準部商 ${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}/\sim_{\mathrm{inf}}$ では，どちらのネットも唯一の極限 $[1]$ を持つ．

*Proof.* $x \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}$ の標準部位相近傍は，$\mathrm{st}(x)$ の通常開近傍 $U$ に対する $\mathrm{st}^{-1}(U)$ を含む．$\mathrm{st}(s^{\mathbb{N}}(n)) = 1 - 10^{-n}$ は通常実数として 1 に収束するので，$\mathrm{st}(x) = 1$ のとき，十分大きい $n$ で $s^{\mathbb{N}}(n) \in \mathrm{st}^{-1}(U)$ となる．${}^*\mathbb{N}$-ネットも同様である．逆に $\mathrm{st}(x) \neq 1$ なら，$\mathrm{st}(x)$ と 1 を分離する通常開集合を取れば収束しない．商では同じ標準部を持つ点が同一視されるため，収束先は $[1]$ のみである． □

表 5: 超実数上の位相と有限近似の挙動

| 位相・構造 | Hausdorff | $\mathrm{LimSet}(s^{\mathbb{N}})$ | $\mathrm{LimSet}(s^{{}^*\mathbb{N}})$ | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 順序位相 $\tau_{\mathrm{ord}}$ | はい | $\varnothing$ | $\{1\}$ | 無限小近傍を使える |
| Q-位相 $\tau_Q$ | はい | $\varnothing$ | $\{1\}$ | ${}^*\mathbb{R}$ では順序位相と一致 |
| 標準開集合生成 S-位相 $\tau_S^{\mathrm{std}}$ | いいえ | $\{x : x \approx 1,\ x \leq 1\}$ | 同左 | 標準開集合だけを見る．下側から近づくため下側モナドが現れる |
| 標準部位相 $\tau_{\mathrm{st}}$ | いいえ | $\{x : \mathrm{st}(x) = 1\}$ | 同左 | 標準部だけを見るので全モナドが収束先になる |
| 標準部商 $\tau_{\mathrm{quot}}$ | はい | $\{[1]\}$ | $\{[1]\}$ | 実数直線と同型 |

| 位相・構造 | Haus-dorff | LimSet($s^{\mathbb{N}}$) | LimSet($s^{*\mathbb{N}}$) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| QS-位相 $\tau_{QS}^{F}$ | 定義依存 | $F$ と基底に依存 | $F$ と基底に依存 | S/Q の中間族．パラメータを明記すべき |

### 11.5 モデルの種類に何が依存するか

超実数には，超冪 $\mathbb{R}^I/\mathcal{U}$，可算飽和超冪，$\kappa$-飽和 enlargement，superstructure model，Boolean ultrapower，elementary chain の合併，monster model 的拡大など多くの実装がある．しかし $0.999\ldots = 1$ 問題で本質的なのは，次の三点である．

1. 標準実数としての 1 をどう埋め込むか．
2. 無限大 $H \in {}^*\mathbb{N}$ を使って $1 - 10^{-H}$ を作るか．
3. 無限小差を保持するか，標準部または商で潰すか．

飽和性や ultrafilter の性質は，利用可能な内部集合，型実現，Loeb 測度，hyperfinite grid には影響する．しかし，十分な無限大 $H$ が存在する状況では

$$1 - 10^{-H} \neq 1, \qquad 1 - 10^{-H} \approx 1, \qquad \mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1$$

という基本図式は変わらない．

## 12 Surreal numbers, Hahn 体, Levi-Civita 体

Surreal numbers，Hahn 体，Levi-Civita 体などの非 Archimedean 構造でも同じ分岐が現れる．標準実数部分に埋め込まれた実数値としての $0.999\ldots$ は 1 である．しかし，無限小 $\delta > 0$ を保持する元

$$1 - \delta$$

を作れば，これは 1 と等しくない．

命題 12.1（無限小保持と剰余化）．$F$ を順序体，$\delta \in F$ を正の無限小とする．このとき

$$1 - \delta \neq 1.$$

一方，有限元を無限小差で割る Archimedean quotient または剰余体が定義されるなら

$$[1 - \delta] = [1]$$

である．

*Proof.* $\delta > 0$ なので $1 - \delta < 1$ であり，等しくない．商では差が $\delta$ であり，これは無限小として同一視されるため，二つの同値類は等しい． □

# 13　Type-2 表現，構成的実数，topos 内部実数

定義 13.1（Type-2 表現）．Type-2 計算論では，空間 $X$ の表現を部分写像

$$\delta :\subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to X$$

として扱う．$p \in \mathrm{dom}(\delta)$ を $\delta(p)$ の名前という．

十進展開を名前として採用するなら，$0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる名前でありうる．しかし表現写像 $\delta$ が通常の実数値を返すなら

$$\delta(0.999\ldots) = \delta(1.000\ldots) = 1$$

である．したがって，名前空間では異なり，値空間では等しい．

Sheaf topos や realizability topos の内部では，Dedekind real，Cauchy real，lower real，upper real など複数の実数概念が分かれることがある．したがって，内部実数で $0.999\ldots = 1$ を論じる場合も，どの実数対象を採用しているかを明記する必要がある．内部 Cauchy 実数であれば，

$$|(1 - 10^{-n}) - 1| = 10^{-n}$$

に明示的収束率があるため，通常の構成で同じ実数を表す．Dedekind 実数であれば，下側集合が $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ に一致する．lower/upper real では等号よりも片側近似や順序が基本になるため，

$$\sup_n (1 - 10^{-n}) = 1$$

の形で読むのが自然である．

# 14　四分類：収束先と等号は独立である

$$d_\infty := (0; 9^\omega), \qquad e := (1; 0^\omega)$$

と書く．有限近似桁列を

$$t_n = (0; \underbrace{9, \ldots, 9}_{n}, 0, 0, \ldots)$$

とする．「$t_n$ が $d_\infty$ に収束するか」，「$t_n$ が $e$ に収束するか」，「$d_\infty = e$ か」は，論理的に別の問いである．

表 6: 収束先と等号の独立性

| $t_n \to d_\infty$ | $t_n \to e$ | $d_\infty = e$ | 代表例 |
|---|---|---|---|
| はい | いいえ | いいえ | 生の桁列空間，接頭辞位相 |
| はい | はい | いいえ | 密着位相，余有限位相などの非 Hausdorff 人工例 |

| $t_n \to d_\infty$ | $t_n \to e$ | $d_\infty = e$ | 代表例 |
|---|---|---|---|
| はい | はい | はい | 評価商後の空間．二点が同一視される |
| いいえ | はい | 文脈依存 | 値空間側の上限位相的解釈など |

要するに，有限近似がどこへ収束するか，表示が等しいか，評価値が等しいかは別の問いである．厳密に述べるには，少なくとも

$$(S, M, I, \Phi)$$

および位相・順序・同値関係・標準部写像のどれを採用するかを指定する必要がある．

# 15 総合判定表

表 7: 総合判定表

| 構造 | $0.999\ldots$ の解釈 | $= 1$ | 補足 |
|---|---|---|---|
| 生の文字列 | 文字列そのもの | いいえ | $\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq \ulcorner 1.000\ldots \urcorner$ |
| 生の桁列空間 | $(0; 9^\omega)$ | いいえ | $(1; 0^\omega)$ とは異なる元 |
| 桁列評価商 | $\nu$ の核で割った同値類 | はい | 桁上がり同一視 |
| 擬距離商 | $d_\nu(x, y) = \lvert\nu(x) - \nu(y)\rvert$ の距離 0 | はい | 値が同じ表示を同一視 |
| 接頭辞位相 | $t_n \to (0; 9^\omega)$ | いいえ | $(1; 0^\omega)$ へは収束しない |
| $D_{10} = \mathbb{Z}[1/10]$ | $\lim_n(1 - 10^{-n})$ | はい | $0.333\ldots$ は内部値を持たない |
| $\mathbb{Q}$ | 通常距離極限 | はい | 完備性は不要 |
| $\mathbb{R}$ | 極限・級数・上限 | はい | 標準的実解析 |
| Archimedean 順序体 | 順序位相極限 | はい | $10^{-n} \to 0$ |
| 非 Archimedean 順序体 | 標準 $\mathbb{N}$-列の順序位相極限 | 一般にいいえ | 無限小近傍に入れない |
| Banach 代数 | ノルム極限 | 条件付き | $\lVert 10^{-n} 1_A \rVert \to 0$ なら成立 |
| 形式冪級数 $\mathbb{Q}[[X]]$ | $9X + 9X^2 + \cdots$ | いいえ | 定数項が異なる |
| Laurent/Hahn | $9t + 9t^2 + \cdots$ | いいえ | $t$ が形式無限小なら 1 ではない |
| $p$-進数 $\mathbb{Q}_p$ | 右無限級数 $\sum 9 \cdot 10^{-n}$ | いいえ | 項が $p$-進的に 0 へ行かない |
| Cauchy 実数 | $[n \mapsto 1 - 10^{-n}]_C$ | はい | 定数列 1 と同じ同値類 |

| 構造 | $0.999\ldots$ の解釈 | $=1$ | 補足 |
|---|---|---|---|
| Dedekind 実数 | 切断 | はい | $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ |
| $\ell^\infty/c_0$ | 漸近商 | はい | $10^{-n} \in c_0$ |
| 超実数 ${}^*\mathbb{R}$ | 標準値としての $0.999\ldots$ | はい | $\mathbb{R}$ 内の等号の埋め込み |
| 超実数 ${}^*\mathbb{R}$ | 超有限 $H$ 桁小数 $1-10^{-H}$ | いいえ | $H$ 無限大なら $10^{-H} > 0$ |
| 標準部商 | $\mathrm{st}(1-10^{-H})$ | はい | 無限小差を潰す |
| Type-2 表現 | 名前空間と値空間 | 両方あり | 名前としては異なり，表す実数としては同じ |
| Scott/dcpo | directed supremum | はい | 極限として読むなら非 Hausdorff 性に注意 |

## 16　結論

$0.999\ldots = 1$ が自然に成立する構造は，おおむね次のいずれかを満たす．

1. $10^{-n} \to 0$ が成り立つ位相環・位相体で，$0.999\ldots$ を $\lim_n(1-10^{-n})$ と解釈する．
2. $\sup_n(1-10^{-n}) = 1$ が成り立つ順序構造で，$0.999\ldots$ を上限と解釈する．
3. 桁列空間を実数値評価写像の核で割り，$(0;9^\omega)$ と $(1;0^\omega)$ を同一視する．
4. Cauchy 完備化や Dedekind 切断により，有限近似列が 1 を表すように実数を構成する．
5. 無限小差を保持する非 Archimedean 構造から，標準部，剰余体，Archimedean quotient によって無限小を潰す．

逆に，生の記号列，生の桁列，形式冪級数，$p$-進的な右無限小数解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，一般に $0.999\ldots = 1$ は成立しない．

最終的な基準は次である．

$0.999\ldots = 1$ は，記号列の等号ではなく，指定された解釈後の等号である．

したがって，厳密な議論では常に

$$(S, M, I, \Phi)$$

すなわち，記号空間 $S$，モデル $M$，解釈 $I$，命題 $\Phi$ を指定する必要がある．その上で初めて

$$M \models_I \Phi$$

という充足関係として「正しい／正しくない」を判定できる．

## 付録 A　チェックリスト

$0.999\ldots = 1$ を論じるときは，少なくとも以下を確認する．

1. $0.999\ldots$ は文字列か，桁列か，級数か，極限か，上限か，商の元か．
2. 1 は記号か，自然数か，有理数か，実数か，構造内の単位元か．
3. 等号は生の等号か，評価後の等号か，商での等号か，無限小近接か．
4. 極限を使う場合，添字は $\mathbb{N}$ か，${}^*\mathbb{N}$ か，別の有向集合か．
5. 位相は Hausdorff か．非 Hausdorff なら lim を関係として扱っているか．
6. 非 Archimedean 構造では，無限小差を保持するのか，標準部で潰すのか．
7. 桁列空間では，接頭辞位相を使うのか，評価写像の商位相を使うのか．
8. 超実数では，$\tau_S^{\mathrm{std}}$，$\tau_Q$，$\tau_{\mathrm{st}}$，$\tau_{\mathrm{quot}}$，$\tau_{QS}^{F}$ のどれを使うのか．
9. 形式冪級数として扱っているなら，$X = 1/10$ の評価写像を別途導入したか．

## 付録 B　基数 $b$ への一般化

定理 付録 B.1. 整数 $b \geq 2$ に対し，$b$ 進表示では

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

が通常実数として成り立つ．

*Proof.* 有限近似は $1 - b^{-n}$ である．通常実数では $b^{-n} \to 0$ なので，極限は 1 である．同値に，幾何級数として

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b-1)b^{-n} = (b-1)\frac{b^{-1}}{1-b^{-1}} = 1$$

である． □

## 付録 C　最小公理スキーム

極限型解釈で $0.999\ldots = 1$ を証明するための最小限の形は次である．

1. 単位元 1 を持つ構造 $A$ がある．
2. 10 が可逆で，$10^{-n}$ が定義できる．
3. $A$ には位相または収束関係がある．
4. $10^{-n} \to 0$ が成り立つ．
5. 写像 $x \mapsto 1 - x$ が収束を保存する．

このとき

$$1 - 10^{-n} \to 1$$

である．したがって，$0.999\ldots$ をこの極限として導入するなら，$0.999\ldots = 1$ が従う．

## 参考文献

[1] H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2nd ed., Academic Press, 2001.

[2] W. Hodges, *A Shorter Model Theory*, Cambridge University Press, 1997.

[3] D. Marker, *Model Theory: An Introduction*, Springer, 2002.

[4] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955.

[5] J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.

[6] R. Engelking, *General Topology*, Heldermann Verlag, 1989.

[7] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.

[8] A. Robinson, *Non-standard Analysis*, North-Holland, 1966.

[9] R. Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis*, Springer, 1998.

[10] K. D. Stroyan and W. A. J. Luxemburg, *Introduction to the Theory of Infinitesimals*, Academic Press, 1976.

[11] S. Salbany and T. Todorov, *Nonstandard Analysis in Topology: Nonstandard and Standard Compactifications*, arXiv:math/0601724, 2006.

[12] A. Khalfallah, *New Non-standard Topologies*, preprint, 2013.

[13] J. H. Conway, *On Numbers and Games*, 2nd ed., A K Peters, 2001.

[14] N. L. Alling, *Foundations of Analysis over Surreal Number Fields*, North-Holland, 1987.

[15] K. Weihrauch, *Computable Analysis: An Introduction*, Springer, 2000.

[16] M. B. Pour-El and J. I. Richards, *Computability in Analysis and Physics*, Springer, 1989.

[17] E. Bishop and D. Bridges, *Constructive Analysis*, Springer, 1985.

[18] G. Gierz, K. H. Hofmann, K. Keimel, J. D. Lawson, M. Mislove, and D. S. Scott, *Continuous Lattices and Domains*, Cambridge University Press, 2003.

[19] P. T. Johnstone, *Stone Spaces*, Cambridge University Press, 1982.

[20] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*, Springer, 1992.

[21] A. Renyi, Representations for real numbers and their ergodic properties, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 8 (1957), 477–493.

[22] W. Parry, On the beta-expansions of real numbers, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 11 (1960), 401–416.

[23] H. J. Keisler, *Foundations of Infinitesimal Calculus*, Prindle, Weber & Schmidt, 1976.

[24] M. H. Escardo, PCF extended with real numbers, *Theoretical Computer Science* 162 (1996), 79–115.